

Hipotesis relativa a varias proporciones

Se prueba que todas las proporciones de distintas poblaciones binomiales sean significativamente iguales:

H0: $p_1 = p_2 = \dots = p_k = p$

H1: que al menos 1 no lo sea

Método 1: Si **n.p** y **(1-p).n** mayores a 5:

La D.Binomial se aproxima a D.Normal, entonces, se calcula para cada población:

$$z_i = \frac{x_i - n_i \cdot p_i}{\sqrt{n_i \cdot p_i \cdot (1 - p_i)}}$$

- El cuadrado de una v. aleatoria con dist. normal, es una v. aleatoria con dist.

chi-cuadrado con 1 gl

- La suma de **k** v aleatorias con distribuciones **chi-cuadrado** con 1gl dan otra v.

$$Z_i^2 \sim \chi_1^2$$

aleatoria **chi-cuadrado** con **k** gl. gl=grados de libertad

Dado que las p_i son todas iguales por hipótesis nula y $p_n = x_n/n_n$, se pueden sustituir por:

$$\hat{p} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_k}{n_1 + n_2 + \dots + n_k} \quad \text{suma de proporciones}$$

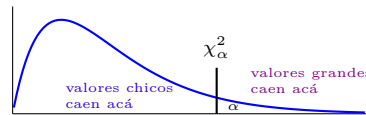
• Obteniendo el estadístico:

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^k \frac{(x_i - n_i \cdot \hat{p})^2}{n_i \cdot \hat{p} \cdot (1 - \hat{p})}$$

Dif grandes se mueve hacia la der,
dif chicas hacia la izq.

v=k-1 grados de libertad

fracasos esperados $n_i(1 - \hat{p})$
éxitos esperados $n_i \hat{p}$



Resultado	A	B	C	Total
Desmoronado	41	27	22	90
Resto intacto	79	53	78	210
Total	120	80	100	300

Se quiere determinar si la probabilidad de desmoronamiento es la misma para los materiales **A**, **B** y **C**. En cada material hay dos resultados posibles: desmoronado o resto intacto.

metodo 1

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^3 \frac{(x_i - n_i \hat{p})^2}{n_i \hat{p} (1 - \hat{p})} \quad \chi^2 = \frac{(x_1 - n_1 p)^2}{n_1 p (1 - p)} + \frac{(x_2 - n_2 p)^2}{n_2 p (1 - p)} + \frac{(x_3 - n_3 p)^2}{n_3 p (1 - p)} \quad \nu = k - 1 = 3 - 1 = 2.$$

Método 2: para simplificar el cálculo de chi cuadrado se hace una tabla

	Muestra 1	Muestra 2	...	Muestra k	Total
éxitos	x_1	x_2	...	x_k	x
fallas	$n_1 - x_1$	$n_2 - x_2$	...	$n_k - x_k$	$n - x$
Total	n_1	n_2	...	n_k	n

• Cada celda es una frecuencia observada.

Frecuencias esperadas

$$\text{Éxitos} \quad \frac{n_j \cdot x}{n} \quad \text{Fracasos} \quad \frac{n_j \cdot (n - x)}{n}$$

n_j = total columna j
 x = total de la fila exitos
 $n - x$ = total fila fallas
 n = total final

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^2 \sum_{j=1}^k \frac{(o_{i,j} - e_{i,j})^2}{e_{i,j}} \quad \mathbf{v=k-1 \text{ GL}}$$

• Este método es lo mismo que aplicar la fórmula del chi cuadrado que se vió más arriba.

Este método organiza los mismos datos en una tabla 2 x 3: dos resultados y tres materiales $\nu = k - 1 = 3 - 1 = 2$.

metodo 2

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^2 \sum_{j=1}^3 \frac{(O_{ij} - E_{ij})^2}{E_{ij}}, \quad E_{ij} = \frac{(\text{total fila } i)(\text{total columna } j)}{\text{total general}}$$

Esperadas	A	B	C	Total
Desmoronado	36	24	30	90
Intacto	84	56	70	210
Total	120	80	100	300